



Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογίες & Υπηρεσίες Διαδικτύου

Εργασία 2 - Mininet & Wireshark

2025-2026

Ελένη Κεχριώτη

f3312503

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της δρομολόγησης πακέτων σε περιβάλλον προσομοίωσης Mininet. Υλοποιήθηκε μια τοπολογία τύπου “**Διαμαντιού**” αποτελούμενη από **4 Hosts (H1-H4)** και **4 Routers (R1-R4)**.

Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα Python και το Mininet API. Οι Routers προσομοιώθηκαν ως Linux Hosts με ενεργοποιημένο το *IP Forwarding*.

Η τοπολογία που σχεδιάστηκε:

- **Hosts:** H1 (10.0.1.10), H2 (10.0.2.10), H3 (10.0.7.10), H4 (10.0.8.10).
- **Routers:** R1, R2, R3, R4 συνδεδεμένοι σε σχηματισμό ρόμβου.
- **Subnets:** Ανατέθηκαν διαφορετικά υποδίκτυα /24 για κάθε ζεύξη (π.χ. 10.0.1.0/24 για H1-R1, 10.0.3.0/24 για R1-R2 κ.ο.κ.).

```
class DiamondTopo(Topo):  
    def build(self, **_kwargs):  
        # Create Routers
```

```

r1 = self.addHost('r1', cls=LinuxRouter)
r2 = self.addHost('r2', cls=LinuxRouter)
r3 = self.addHost('r3', cls=LinuxRouter)
r4 = self.addHost('r4', cls=LinuxRouter)

# Create Hosts with their default gateways
# H1 -> R1 (eth0), H2 -> R1 (eth1)
h1 = self.addHost('h1', ip='10.0.1.10/24', defaultRoute='via 10.0.1.1')
h2 = self.addHost('h2', ip='10.0.2.10/24', defaultRoute='via 10.0.2.1')

# H3 -> R4 (eth2), H4 -> R4 (eth3)
h3 = self.addHost('h3', ip='10.0.7.10/24', defaultRoute='via 10.0.7.1')
h4 = self.addHost('h4', ip='10.0.8.10/24', defaultRoute='via 10.0.8.1')

# Links
# Hosts -> R1
self.addLink(h1, r1, intfName1='h1-eth0', intfName2='r1-eth0')
self.addLink(h2, r1, intfName1='h2-eth0', intfName2='r1-eth1')

# R1 -> R2 & R1 -> R3
self.addLink(r1, r2, intfName1='r1-eth2', intfName2='r2-eth0')
self.addLink(r1, r3, intfName1='r1-eth3', intfName2='r3-eth0')

# R2 -> R4 & R3 -> R4
self.addLink(r2, r4, intfName1='r2-eth1', intfName2='r4-eth0')
self.addLink(r3, r4, intfName1='r3-eth1', intfName2='r4-eth1')

# R4 -> Hosts
self.addLink(r4, h3, intfName1='r4-eth2', intfName2='h3-eth0')
self.addLink(r4, h4, intfName1='r4-eth3', intfName2='h4-eth0')

```

Ο παραπάνω κώδικας δείχνει τον ορισμό των συνδέσεων (addLink) που σχηματίζουν την τοπολογία διαμαντιού.

Σενάριο 1

Στο πρώτο σενάριο, ρυθμίστηκαν στατικές διαδρομές (*static routes*) μέσω της εντολής **ip route add** στο script υλοποίησης. Συγκεκριμένα, ορίστηκαν οι διαδρομές ώστε:

- Το H1 να επικοινωνεί με το H3 μέσω της διαδρομής: **H1 → R1 → R2 → R4 → H3**.
- Το H2 να επικοινωνεί με το H4 μέσω της διαδρομής: **H2 → R1 → R3 → R4 → H4**

```

if ENABLE_STATIC_ROUTES:
    # H1->H3 via R1-R2-R4 and H2->H4 via R1-R3-R4
    # R1: How to reach H3 (10.0.7.0) and H4 (10.0.8.0)
    net['r1'].cmd('ip route add 10.0.7.0/24 via 10.0.3.2') # Via R2
    net['r1'].cmd('ip route add 10.0.8.0/24 via 10.0.4.2') # Via R3

    # R2: How to reach H3
    net['r2'].cmd('ip route add 10.0.7.0/24 via 10.0.5.2') # Via R4
    # R2: How to return to H1

```

```

net['r2'].cmd('ip route add 10.0.1.0/24 via 10.0.3.1') # Via R1

# R3: How to reach H4
net['r3'].cmd('ip route add 10.0.8.0/24 via 10.0.6.2') # Via R4
# R3: How to return to H2
net['r3'].cmd('ip route add 10.0.2.0/24 via 10.0.4.1') # Via R1

# R4: How to return to H1 and H2
net['r4'].cmd('ip route add 10.0.1.0/24 via 10.0.5.1')
net['r4'].cmd('ip route add 10.0.2.0/24 via 10.0.6.1')

```

Οι στατικές διαδρομές ορίστηκαν ρητά μέσω εντολών *ip route add*, ώστε η κίνηση από το H1 να περνάει από τον R2 και η κίνηση από το H2 να περνάει από τον R3.

Έλεγχος Τοπολογίας (Mininet)

Εκτελέστηκε το script *myrouterstopo.py* και ελήφθησαν τα παρακάτω στιγμιότυπα από το Mininet CLI:

Εντολή dump:

Εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κόμβοι (Hosts και Routers) με τα Process IDs τους, καθώς και οι IP διευθύνσεις που έχουν ανατεθεί στα interfaces τους, επιβεβαιώνοντας την ορθή παραμετροποίηση των υποδικτύων σύμφωνα με το σενάριο.

```

csuser@csuser-virtualbox:~/Desktop/part2$ sudo python3 myrouterstopo.py
[sudo] password for csuser:
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2 h3 h4 r1 r2 r3 r4
*** Adding switches:

*** Adding links:
(h1, r1) (h2, r1) (r1, r2) (r1, r3) (r2, r4) (r3, r4) (r4, h3) (r4, h4)
)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3 h4 r1 r2 r3 r4
*** Starting controller
c0
*** Starting 0 switches

*** Configuring Static Routes...
*** Starting CLI:
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.1.10 pid=7339>
<Host h2: h2-eth0:10.0.2.10 pid=7341>
<Host h3: h3-eth0:10.0.7.10 pid=7343>
<Host h4: h4-eth0:10.0.8.10 pid=7345>
<LinuxRouter r1: r1-eth0:10.0.0.5,r1-eth1:None,r1-eth2:None,r1-eth3:None pid=7349>
<LinuxRouter r2: r2-eth0:10.0.0.6,r2-eth1:None pid=7351>
<LinuxRouter r3: r3-eth0:10.0.0.7,r3-eth1:None pid=7353>
<LinuxRouter r4: r4-eth0:10.0.0.8,r4-eth1:None,r4-eth2:None,r4-eth3:None pid=7355>
<OVSController c0: 127.0.0.1:6653 pid=7332>
mininet>

```

Εντολή net:

Επιβεβαιώνεται η υλοποίηση της τοπολογίας τύπου “**Διαμάντι**”, καθώς διακρίνονται οι ζεύξεις (*links*) μεταξύ των κόμβων R1, R2, R3, R4 και η σύνδεσή τους με τους τερματικούς hosts.

```
mininet> net
h1 h1-eth0:r1-eth0
h2 h2-eth0:r1-eth1
h3 h3-eth0:r4-eth2
h4 h4-eth0:r4-eth3
r1 r1-eth0:h1-eth0 r1-eth1:h2-eth0 r1-eth2:r2-eth0 r1-eth3:r3-eth0
r2 r2-eth0:r1-eth2 r2-eth1:r4-eth0
r3 r3-eth0:r1-eth3 r3-eth1:r4-eth1
r4 r4-eth0:r2-eth1 r4-eth1:r3-eth1 r4-eth2:h3-eth0 r4-eth3:h4-eth0
c0
mininet> █
```

Έλεγχος συνδεσιμότητας (pingall):

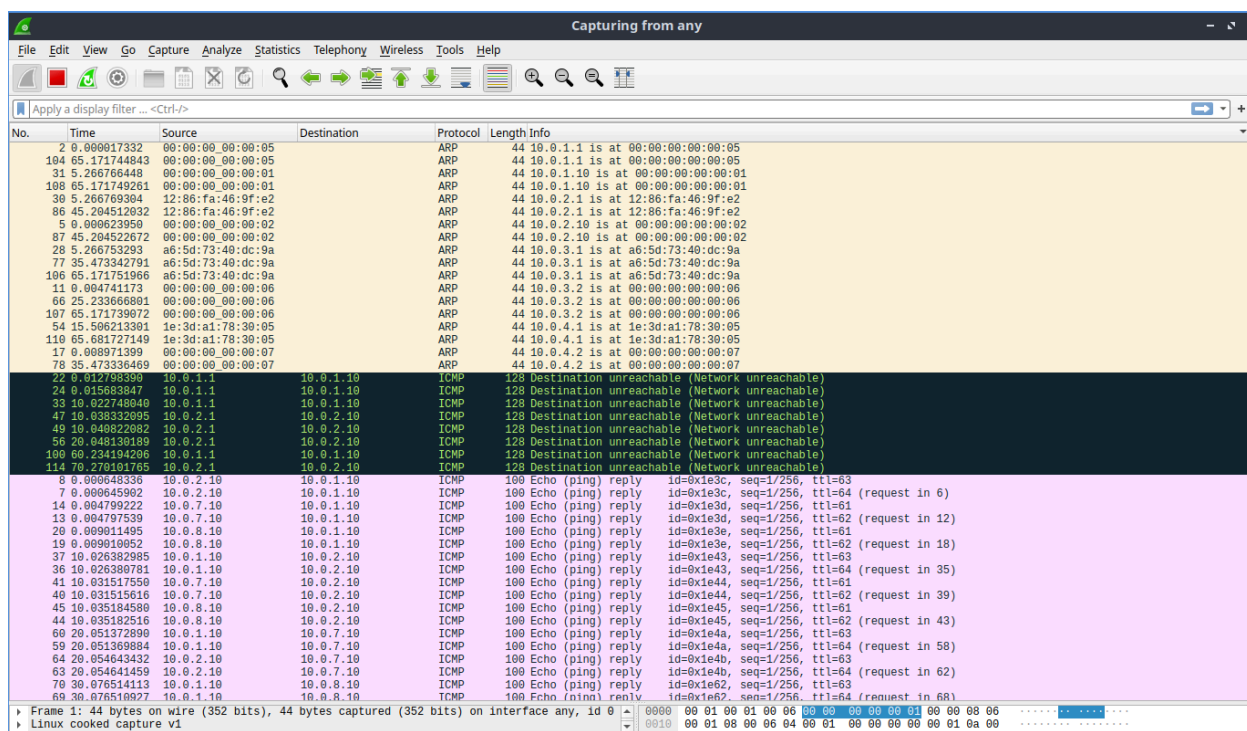
Η εντολή pingall εμφανίζει ποσοστό απώλειας (*dropped packets*) διότι το Mininet επιχειρεί να ελέγξει τη συνδεσιμότητα προς όλους τους κόμβους, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων Routers. Στο σενάριο της στατικής δρομολόγησης, ρυθμίστηκαν κανόνες (*routes*) αποκλειστικά για την επικοινωνία των τερματικών δικτύων και όχι για τα ενδιάμεσα υποδίκτυα διασύνδεσης των Routers. Συνεπώς, η αποτυχία των pings που στοχεύουν τις εσωτερικές διεπαφές των Routers είναι αναμενόμενη. Η επιτυχία της άσκησης επιβεβαιώνεται από την επιτυχή επικοινωνία στα ζεύγη H1-H3 και H2-H4.

```
.net> xterm r1 r2 r3 r4
.net> xterm r1
.net> pingall
Ping: testing ping reachability
> h2 h3 h4 X X X X
> h1 h3 h4 X X X X
> h1 h2 h4 X X X X
> h1 h2 h3 X X X X
> h1 h2 h3 h4 X X X
> h1 h2 h3 h4 X X X
> h1 h2 h3 h4 X X X
> h1 h2 h3 h4 X X X
Results: 50% dropped (28/56 received)
```

Ανάλυση Κυκλοφορίας (Wireshark)

Κατά τη διάρκεια του ping, πραγματοποιήθηκε καταγραφή πακέτων στον Router R1.

```
"Node: r1"
root@csuser-virtualbox:/home/csuser/Desktop/part2# wireshark &
[1] 7660
root@csuser-virtualbox:/home/csuser/Desktop/part2# ** (wireshark:7660) 20:58:11
.825799 [GUI WARNING] -- QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to
'/tmp/runtime-root'
** (wireshark:7660) 20:58:23.939881 [Capture MESSAGE] -- Capture Start ...
** (wireshark:7660) 20:58:24.026600 [Capture MESSAGE] -- Capture started
** (wireshark:7660) 20:58:24.026627 [Capture MESSAGE] -- File: "/tmp/wireshark_
anyDC8513.pcapng"
** (wireshark:7660) 23:53:17.581085 [Capture MESSAGE] -- Capture Stop ...
** (wireshark:7660) 23:53:17.601550 [Capture MESSAGE] -- Capture stopped.
** (wireshark:7660) 23:53:17.601746 [Capture WARNING] ./ui/capture.c:722 -- cap
ture_input_closed():
root@csuser-virtualbox:/home/csuser/Desktop/part2#
```



The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for various functions. The main display area shows a list of captured packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info. The packets are filtered by 'Apply a display filter ... <Ctrl-F>'. The list shows a series of ARP requests and replies, followed by a series of ICMP Echo (ping) requests and replies. The bottom status bar indicates the current frame is 1, 44 bytes on wire (352 bits), 44 bytes captured (352 bits) on interface any, 10.0.0.0. The bottom right corner shows the packet details for the selected frame, including the Ethernet II header and the ICMP Echo (ping) data.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.000017332	00:00:00:00:00:05		ARP	44	10.0.1.1 is at 00:00:00:00:00:05
104	65.171744843	00:00:00:00:00:05		ARP	44	10.0.1.1 is at 00:00:00:00:00:05
31	5.266766448	00:00:00:00:00:01		ARP	44	10.0.1.10 is at 00:00:00:00:00:01
108	65.171749261	00:00:00:00:00:01		ARP	44	10.0.1.10 is at 00:00:00:00:00:01
39	5.266769394	12:86:fa:46:9f:e2		ARP	44	10.0.2.1 is at 12:86:fa:46:9f:e2
86	45.204512832	12:86:fa:46:9f:e2		ARP	44	10.0.2.1 is at 12:86:fa:46:9f:e2
5	0.000623950	00:00:00:00:00:02		ARP	44	10.0.2.10 is at 00:00:00:00:00:02
87	45.204522672	00:00:00:00:00:02		ARP	44	10.0.2.10 is at 00:00:00:00:00:02
28	5.266753293	a6:5d:73:40:dc:9a		ARP	44	10.0.3.1 is at a6:5d:73:40:dc:9a
77	35.473342791	a6:5d:73:40:dc:9a		ARP	44	10.0.3.1 is at a6:5d:73:40:dc:9a
106	65.171751966	a6:5d:73:40:dc:9a		ARP	44	10.0.3.1 is at a6:5d:73:40:dc:9a
11	0.004741173	00:00:00:00:00:06		ARP	44	10.0.3.2 is at 00:00:00:00:00:06
66	25.233666801	00:00:00:00:00:06		ARP	44	10.0.3.2 is at 00:00:00:00:00:06
107	65.171739072	00:00:00:00:00:06		ARP	44	10.0.3.2 is at 00:00:00:00:00:06
54	15.506213301	1e:3d:a1:78:30:05		ARP	44	10.0.4.1 is at 1e:3d:a1:78:30:05
110	65.681727149	1e:3d:a1:78:30:05		ARP	44	10.0.4.1 is at 1e:3d:a1:78:30:05
17	0.000971399	00:00:00:00:00:07		ARP	44	10.0.4.2 is at 00:00:00:00:00:07
78	35.473336469	00:00:00:00:00:07		ARP	44	10.0.4.2 is at 00:00:00:00:00:07
22	8.012798390	10.0.1.1	10.0.1.10	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
24	0.016683847	10.0.1.1	10.0.1.10	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
33	10.022748040	10.0.1.1	10.0.1.10	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
47	10.038332995	10.0.2.1	10.0.2.10	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
49	10.040822882	10.0.2.1	10.0.2.10	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
56	20.048139189	10.0.2.1	10.0.2.10	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
100	60.224104208	10.0.2.1	10.0.1.10	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
114	79.270101765	10.0.2.1	10.0.2.10	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
8	0.000648336	10.0.2.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e3c, seq=1/256, ttl=63
7	0.000645902	10.0.2.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e3c, seq=1/256, ttl=64 (request in 6)
14	0.004799222	10.0.7.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e3d, seq=1/256, ttl=61
13	0.004797539	10.0.7.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e3d, seq=1/256, ttl=62 (request in 12)
20	0.009011495	10.0.8.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e3e, seq=1/256, ttl=61
19	0.009010652	10.0.8.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e3e, seq=1/256, ttl=62 (request in 18)
37	10.026382985	10.0.1.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e43, seq=1/256, ttl=63
36	10.026380781	10.0.1.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e43, seq=1/256, ttl=64 (request in 35)
41	10.031517550	10.0.7.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e44, seq=1/256, ttl=61
40	10.031515616	10.0.7.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e44, seq=1/256, ttl=62 (request in 39)
45	10.035184580	10.0.8.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e45, seq=1/256, ttl=61
44	10.035182516	10.0.8.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e45, seq=1/256, ttl=62 (request in 43)
60	20.051372890	10.0.1.10	10.0.7.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e4a, seq=1/256, ttl=63
59	20.051369884	10.0.1.10	10.0.7.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e4a, seq=1/256, ttl=64 (request in 58)
64	20.054643432	10.0.2.10	10.0.7.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e4b, seq=1/256, ttl=63
63	20.054641459	10.0.2.10	10.0.7.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e4b, seq=1/256, ttl=64 (request in 52)
70	30.076514113	10.0.1.10	10.0.8.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e62, seq=1/256, ttl=63
69	30.076510927	10.0.1.10	10.0.8.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1e62, seq=1/256, ttl=64 (request in 68)

Ανάλυση ARP Traffic: Πριν την αποστολή των δεδομένων (ICMP), παρατηρούμε πακέτα πρωτοκόλλου ARP. Ο Host H1 στέλνει “Who has 10.0.1.1?” (την IP του Gateway/Router) για να μάθει τη MAC διεύθυνσή του. Ο R1 απαντά με τη MAC address του.

```
▶ Frame 1: 44 bytes on wire (352 bits), 44 bytes captured (352 bits) on interface any, id 0
▼ Linux cooked capture v1
  Packet type: Broadcast (1)
  Link-layer address type: Ethernet (1)
  Link-layer address length: 6
  Source: 00:00:00_00:00:01 (00:00:00:00:00:01)
  Unused: 0000
  Protocol: ARP (0x0806)
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: 00:00:00_00:00:01 (00:00:00:00:00:01)
  Sender IP address: 10.0.1.10
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 10.0.1.1
```

Ανάλυση ICMP Traffic:

- Βλέπουμε ζεύγη πακέτων **Echo (ping) request** και **Echo (ping) reply**. Αυτό αποδεικνύει ότι οι στατικές διαδρομές έχουν ρυθμιστεί σωστά και υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των άκρων (π.χ. H1 και H3). Εδώ βλέπουμε την ανατομία ενός αιτήματος Ping, δηλαδή πακέτο ICMP **Type 8 (Echo Request)**.

```
▶ Frame 3: 100 bytes on wire (800 bits), 100 bytes captured (800 bits) on interface any, id 0
▼ Linux cooked capture v1
  Packet type: Unicast to us (0)
  Link-layer address type: Ethernet (1)
  Link-layer address length: 6
  Source: 00:00:00_00:00:01 (00:00:00:00:00:01)
  Unused: 0000
  Protocol: IPv4 (0x0800)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.1.10, Dst: 10.0.2.10
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 84
  Identification: 0x1c2a (7210)
  ▶ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x076c [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.0.1.10
  Destination Address: 10.0.2.10
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0
  Checksum: 0xf569 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 7740 (0x1e3c)
  Identifier (LE): 15390 (0x3c1e)
  Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
  Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
▼ [No response seen]
  ▶ [Expert Info (Warning/Sequence): No response seen to ICMP request]
  Timestamp from icmp data: Jan 13, 2026 20:58:45.362196000 EET
  [Timestamp from icmp data (relative): 0.000049189 seconds]
  ▶ Data (40 bytes)
```

Ο H1 ζητά επιβεβαίωση σύνδεσης από τον H2. Το Wireshark μας επιτρέπει να δούμε το πεδίο “Sequence Number” (εδώ BE:1 / LE:256), το οποίο χρησιμοποιείται για να ταιριάζει το Request με το αντίστοιχο Reply. Η ένδειξη **[No response seen]** στο κάτω μέρος αφορά τη συγκεκριμένη ροή μέσα στο παράθυρο σύλληψης, ωστόσο η συνολική λίστα πακέτων (προηγούμενο

screenshot) επιβεβαίωσε ότι η επικοινωνία H1↔H2 αποκαταστάθηκε επιτυχώς μέσω των απαντήσεων (Echo Reply - Type 0) που ακολούθησαν.

- **Destination Unreachable:** Στο παρακάτω στιγμιότυπο αναλύεται ένα πακέτο ICMP Type 3 (Destination Unreachable) με Code 0 (Network Unreachable). Τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται όταν ο router δεν διαθέτει εγγραφή στον πίνακα δρομολόγησης για τον προορισμό ή όταν το ARP δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μόλις ενημερωθούν οι πίνακες (ή ολοκληρωθεί το ARP), η επικοινωνία αποκαθίσταται.

```
00000000. 0000
Protocol: IPv4 (0x0800)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.1.1, Dst: 10.0.1.10
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 112
    Identification: 0x14bd (5309)
  ▶ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x4f06 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.0.1.1
    Destination Address: 10.0.1.10
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 3 (Destination unreachable)
  Code: 0 (Network unreachable)
  Checksum: 0xfcff [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Unused: 00000000
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.1.10, Dst: 10.0.0.5
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 84
    Identification: 0x00e7 (231)
  ▶ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x24b4 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.0.1.10
    Destination Address: 10.0.0.5
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0
  Checksum: 0xf934 [unverified] [in ICMP error packet]
  [Checksum Status: Unverified]
  Identifier (BE): 7743 (0x1e3f)
  Identifier (LE): 16158 (0x3f1e)
  Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
  Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
  Timestamp from icmp data: Jan 13, 2026 20:58:45.374992000 EET
  [Timestamp from icmp data (relative): 0.000031902 seconds]
  Data (40 bytes)
```

Το μήνυμα αυτό δημιουργήθηκε από τον Router R1 ως απάντηση σε προσπάθεια του H1 να επικοινωνήσει με δίκτυο για το οποίο ο R1 δεν είχε ενημερωμένη εγγραφή στον πίνακα δρομολόγησης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο Router ενημερώνει τον αποστολέα ότι το δίκτυο προορισμού είναι “άγνωστο” ή μη προσβάσιμο.

Σενάριο 2: Δυναμική Δρομολόγηση (RIPv2)

Στο δεύτερο σενάριο, αφαιρέθηκαν οι στατικές διαδρομές (`ENABLE_STATIC_ROUTES = False`) και χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο **RIPv2** για τη δυναμική εκμάθηση των διαδρομών. Εκτελέστηκε το script **rip.py** σε κάθε router ξεχωριστά.

Κατά την εκτέλεση του `rip.py` στα τερματικά των Routers, παρατηρήσαμε τη διαδικασία εκμάθησης των διαδρομών.

```
"Node: r1"
root@csuser-virtualbox:/home/csuser/Desktop/part2# python3 rip.py
interfaces: ['r1-eth3', 'r1-eth1', 'r1-eth2', 'r1-eth0']
ipaddrs: ['10.0.4.1', '10.0.2.1', '10.0.3.1', '10.0.1.1']
interface: r1-eth3
ipaddr of r1-eth3 is 10.0.4.1/24
interface: r1-eth1
ipaddr of r1-eth1 is 10.0.2.1/24
interface: r1-eth2
ipaddr of r1-eth2 is 10.0.3.1/24
interface: r1-eth0
ipaddr of r1-eth0 is 10.0.1.1/24
adding route to new destination 10.0.5.0/24
adding route to new destination 10.0.6.0/24
adding route to new destination 10.0.7.0/24
adding route to new destination 10.0.8.0/24
[]
```

```
"Node: r2"
root@csuser-virtualbox:/home/csuser/Desktop/part2# python3 rip.py
interfaces: ['r2-eth0', 'r2-eth1']
ipaddrs: ['10.0.3.2', '10.0.5.1']
interface: r2-eth0
ipaddr of r2-eth0 is 10.0.3.2/24
interface: r2-eth1
ipaddr of r2-eth1 is 10.0.5.1/24
adding route to new destination 10.0.4.0/24
adding route to new destination 10.0.2.0/24
adding route to new destination 10.0.1.0/24
adding route to new destination 10.0.7.0/24
adding route to new destination 10.0.8.0/24
adding route to new destination 10.0.6.0/24
[]
```

```
"Node: r3"
root@csuser-virtualbox:/home/csuser/Desktop/part2# python3 rip.py
interfaces: ['r3-eth0', 'r3-eth1']
ipaddrs: ['10.0.4.2', '10.0.6.1']
interface: r3-eth0
ipaddr of r3-eth0 is 10.0.4.2/24
interface: r3-eth1
ipaddr of r3-eth1 is 10.0.6.1/24
adding route to new destination 10.0.7.0/24
adding route to new destination 10.0.5.0/24
adding route to new destination 10.0.8.0/24
adding route to new destination 10.0.2.0/24
adding route to new destination 10.0.3.0/24
adding route to new destination 10.0.1.0/24
[]
```

```
"Node: r4"
root@csuser-virtualbox:/home/csuser/Desktop/part2# python3 rip.py
interfaces: ['r4-eth2', 'r4-eth0', 'r4-eth3', 'r4-eth1']
ipaddrs: ['10.0.7.1', '10.0.5.2', '10.0.8.1', '10.0.6.2']
interface: r4-eth2
ipaddr of r4-eth2 is 10.0.7.1/24
interface: r4-eth0
ipaddr of r4-eth0 is 10.0.5.2/24
interface: r4-eth3
ipaddr of r4-eth3 is 10.0.8.1/24
interface: r4-eth1
ipaddr of r4-eth1 is 10.0.6.2/24
adding route to new destination 10.0.4.0/24
adding route to new destination 10.0.2.0/24
adding route to new destination 10.0.3.0/24
adding route to new destination 10.0.1.0/24
updating route to 10.0.3.0/24
Usage: route [-nNvce] [-FC] [<AF>]          List kernel routing tables
        route [-v] [-FC] {add|del|flush} ... Modify routing table for AF.

AF,    route {-hl|--help} [<AF>]            Detailed usage syntax for specified AF.
        route {-V|--version}                Display version/author and exit.

        -v, --verbose                        be verbose
        -n, --numeric                        don't resolve names
        -e, --extend                        display other/more information
        -F, --fib                            display Forwarding Information Base (default)
        -C, --cache                          display routing cache instead of FIB

<AF>=Use -4, -6, '-A <af>' or '--<af>'; default: inet
List of possible address families (which support routing):
inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)
netrom (AMPR NET/ROM) rose (AMPR ROSE) ipx (Novell IPX)
ddp (Appletalk DDP) x25 (CCITT X.25)
```

Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, αρχικά κάθε Router γνωρίζει μόνο τα **άμεσα συνδεδεμένα δίκτυα**. Σταδιακά, λαμβάνει μηνύματα ενημέρωσης από τους γείτονες και προσθέτει νέες εγγραφές στον πίνακα δρομολόγησης, όπως υποδεικνύεται από τα μηνύματα *“adding route to*

new destination...”. Για παράδειγμα, ο R1 (πάνω αριστερά) μαθαίνει τελικά πώς να φτάσει στα απομακρυσμένα δίκτυα 10.0.7.0/24 και 10.0.8.0/24 (τα δίκτυα των H3 και H4), επιβεβαιώνοντας τη σύγκλιση του δικτύου.

Ανάλυση Πρωτοκόλλου RIP (Wireshark)

Η καταγραφή στον R1 έδειξε την ανταλλαγή μηνυμάτων δρομολόγησης.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.000000000	fe80::290:ff:fe00:1	ff02::2	RIPv2	72	Router Solicitation from 00:00:00:00:00:01
2	0.511943751	fe80::290:ff:fe00:6	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from 00:00:00:00:00:06
3	1.023448427	fe80::e058:52ff:fe00:1	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from e2:58:52:e1:af:11
4	1.023876428	fe80::290:ff:fe00:2	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from 00:00:00:00:00:02
5	2.559414505	fe80::d48a:62ff:fe00:5	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from d6:8a:62:50:ee:2c
6	2.559429037	fe80::f85d:ff:fe00:1	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from fa:5d:00:fc:6a:50
7	4.095985116	fe80::290:ff:fe00:5	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from 00:00:00:00:00:05
8	0.000000026	fe80::290:ff:fe00:7	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from 00:00:00:00:00:07
9	18.535756527	10.0.4.1	224.0.0.9	RIPv2	128	Response
10	18.535774019	10.0.2.1	224.0.0.9	RIPv2	128	Response
11	18.535780331	10.0.3.1	224.0.0.9	RIPv2	128	Response
12	18.535786462	10.0.1.1	224.0.0.9	RIPv2	128	Response
13	18.538206242	10.0.1.1	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
14	18.538226998	10.0.3.1	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
15	18.538234454	10.0.2.1	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
16	18.538240465	10.0.4.1	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
17	18.757211172	10.0.1.1	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
18	18.991307022	10.0.3.1	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
19	19.328640423	10.0.4.1	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
20	19.456658627	10.0.2.1	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
21	25.290798987	10.0.3.2	224.0.0.9	RIPv2	88	Response
22	25.361511626	10.0.3.2	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
23	26.176581572	10.0.3.2	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
24	29.071404534	fe80::290:ff:fe00:1	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from 00:00:00:00:00:01
25	29.399832763	10.0.4.1	224.0.0.9	RIPv2	148	Response
26	29.399867657	10.0.2.1	224.0.0.9	RIPv2	148	Response
27	29.399878998	10.0.3.1	224.0.0.9	RIPv2	148	Response
28	29.399896612	10.0.1.1	224.0.0.9	RIPv2	148	Response
29	30.720837952	fe80::e058:52ff:fe00:1	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from e2:58:52:e1:af:11
30	30.720115504	fe80::290:ff:fe00:2	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from 00:00:00:00:00:02
31	30.933402910	10.0.4.2	224.0.0.9	RIPv2	88	Response
32	30.934546983	10.0.4.2	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
33	30.938108639	10.0.4.2	224.0.0.22	IGMPv3	56	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
34	32.167893802	fe80::290:ff:fe00:6	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from 00:00:00:00:00:06
35	35.332173514	10.0.3.2	224.0.0.9	RIPv2	148	Response
36	36.863199923	fe80::290:ff:fe00:5	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from 00:00:00:00:00:05
37	36.863319149	fe80::d48a:62ff:fe00:5	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from d6:8a:62:50:ee:2c
38	36.863305450	fe80::f85d:ff:fe00:1	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from fa:5d:00:fc:6a:50
39	39.347967384	10.0.4.1	224.0.0.9	RIPv2	168	Response
40	39.348024901	10.0.2.1	224.0.0.9	RIPv2	168	Response
41	39.348036723	10.0.3.1	224.0.0.9	RIPv2	168	Response
42	39.348118254	10.0.1.1	224.0.0.9	RIPv2	168	Response
43	40.959362031	fe80::290:ff:fe00:7	ff02::2	ICMPv6	72	Router Solicitation from 00:00:00:00:00:07
44	41.361540247	10.0.4.2	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
45	45.360899899	10.0.3.2	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
46	49.368436243	10.0.4.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
47	49.368557999	10.0.2.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
48	49.368717869	10.0.3.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
49	49.36891492	10.0.1.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
50	51.375974080	10.0.4.2	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
51	55.394036209	10.0.4.2	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
52	59.393390475	10.0.4.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
53	59.39342652	10.0.2.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
54	59.393467179	10.0.3.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
55	59.393496482	10.0.1.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
56	61.397931936	10.0.4.2	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
57	65.406066799	10.0.3.2	224.0.0.9	RIPv2	208	Response

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
122	158.623563106	10.0.2.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
123	158.623575752	10.0.3.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
123	158.623588145	10.0.1.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
124	161.639518545	10.0.4.2	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
125	165.475632985	00:00:00:00:00:01	44	ARP	44	Who has 10.0.1.1? Tell 10.0.1.10
126	165.475650538	00:00:00:00:00:05	44	ARP	44	Who has 10.0.1.1 is at 00:00:00:00:00:05
127	165.475653273	10.0.1.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29a3, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
128	165.475661197	e2:58:52:e1:af:11	44	ARP	44	Who has 10.0.2.10? Tell 10.0.2.10
129	165.475668151	00:00:00:00:00:02	44	ARP	44	Who has 10.0.2.10 is at 00:00:00:00:00:02
130	165.475669692	10.0.1.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29a3, seq=1/256, ttl=63 (reply in 131)
131	165.475670410	10.0.2.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29a3, seq=1/256, ttl=64 (request in 130)
132	165.475679923	10.0.2.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29a3, seq=1/256, ttl=63
133	165.478896695	10.0.1.10	10.0.7.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29a4, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
134	165.478906283	d6:8a:62:50:ee:2c	44	ARP	44	Who has 10.0.4.1? Tell 10.0.4.1
135	165.478913980	00:00:00:00:00:07	44	ARP	44	Who has 10.0.4.1 is at 00:00:00:00:00:07
136	165.478915330	10.0.1.10	10.0.7.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29a4, seq=1/256, ttl=63 (reply in 137)
137	165.478943822	10.0.7.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29a4, seq=1/256, ttl=62 (request in 136)
138	165.478947015	10.0.7.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29a4, seq=1/256, ttl=61
139	165.481488888	10.0.1.10	10.0.8.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29a5, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
140	165.481493236	10.0.1.10	10.0.8.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29a5, seq=1/256, ttl=63 (reply in 141)
141	165.481515074	10.0.8.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29a5, seq=1/256, ttl=62 (request in 140)
142	165.481520376	10.0.8.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29a5, seq=1/256, ttl=61
143	165.485039140	10.0.1.10	10.0.0.0	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29a6, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
144	165.485040534	10.0.1.10	10.0.0.0	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
145	165.485031431	10.0.1.10	10.0.0.0	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29a7, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
146	165.489042381	10.0.1.1	10.0.1.10	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
147	165.491414899	10.0.1.10	10.0.0.7	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29a8, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
148	165.445339520	10.0.3.2	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
149	168.655378928	10.0.4.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
150	168.655464750	10.0.2.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
151	168.655477111	10.0.3.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
152	168.655490905	10.0.1.1	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
153	170.495247659	00:00:00:00:00:05	44	ARP	44	Who has 10.0.1.10? Tell 10.0.1.1
154	170.495250551	00:00:00:00:00:02	44	ARP	44	Who has 10.0.2.1? Tell 10.0.2.10
155	170.495354367	e2:58:52:e1:af:11	44	ARP	44	Who has 10.0.2.1 is at e2:58:52:e1:af:11
156	170.495349668	00:00:00:00:00:01	44	ARP	44	Who has 10.0.1.10 is at 00:00:00:00:00:01
157	170.497455176	00:00:00:00:00:07	44	ARP	44	Who has 10.0.4.1? Tell 10.0.4.1
158	170.497382292	d6:8a:62:50:ee:2c	44	ARP	44	Who has 10.0.4.1 is at d6:8a:62:50:ee:2c
159	171.663336715	10.0.4.2	224.0.0.9	RIPv2	208	Response
160	175.496275104	10.0.1.10	10.0.0.0	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29aa, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
161	175.496280543	10.0.1.10	10.0.0.0	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
162	175.499564202	10.0.2.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29ab, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
163	175.499570704	10.0.2.10	10.0.1.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29ab, seq=1/256, ttl=63 (reply in 164)
164	175.499570996	10.0.1.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29ab, seq=1/256, ttl=64 (request in 163)
165	175.499579480	10.0.1.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29ab, seq=1/256, ttl=63
166	175.502584655	10.0.2.10	10.0.7.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29ac, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
167	175.502591017	10.0.2.10	10.0.7.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29ac, seq=1/256, ttl=63 (reply in 168)
168	175.502591597	10.0.7.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29ac, seq=1/256, ttl=62 (request in 167)
169	175.502613639	10.0.7.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29ac, seq=1/256, ttl=61
170	175.505383747	10.0.2.10	10.0.8.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29ad, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
171	175.505388077	10.0.2.10	10.0.8.10	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29ad, seq=1/256, ttl=63 (reply in 172)
172	175.505404716	10.0.8.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29ad, seq=1/256, ttl=62 (request in 171)
173	175.505405918	10.0.8.10	10.0.2.10	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x29ad, seq=1/256, ttl=61
174	175.50703265	10.0.2.10	10.0.0.0	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29ae, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
175	175.507107176	10.0.2.1	10.0.0.0	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)
176	175.510565647	10.0.2.10	10.0.0.0	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x29af, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
177	175.510573122	10.0.2.1	10.0.0.0	ICMP	128	Destination unreachable (Network unreachable)

Στο Wireshark παρατηρούμε έντονη δραστηριότητα πρωτοκόλλου **RIPv2** (μπλε γραμμές). Οι routers ανταλλάσσουν περιοδικά μηνύματα για να ενημερώνουν τους γείτονές τους σχετικά με τις γνωστές διαδρομές. Παράλληλα, παρατηρούμε κίνηση **IGMPv3** (για τη διαχείριση του *Multicast group*) και **ICMPv6** (*Router Solicitation* - αυτόματη διαδικασία του IPv6 stack που τρέχει στο παρασκήνιο).

RIP Response

```
▶ Frame 9: 128 bytes on wire (1024 bits), 128 bytes captured (1024 bits) on interface any, id 0
▶ Linux cooked capture v1
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.4.1, Dst: 224.0.0.9
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
  Source Port: 520
  Destination Port: 520
  Length: 92
  Checksum: 0xee77 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 0]
  ▶ [Timestamps]
  UDP payload (84 bytes)
▼ Routing Information Protocol
  Command: Response (2)
  Version: RIPv2 (2)
  ▼ IP Address: 10.0.4.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    Route Tag: 0
    IP Address: 10.0.4.0
    Netmask: 255.255.255.0
    Next Hop: 0.0.0.0
    Metric: 1
  ▼ IP Address: 10.0.2.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    Route Tag: 0
    IP Address: 10.0.2.0
    Netmask: 255.255.255.0
    Next Hop: 0.0.0.0
    Metric: 1
  ▶ IP Address: 10.0.3.0, Metric: 1
  ▶ IP Address: 10.0.1.0, Metric: 1
```

Από την ανάλυση της επικεφαλίδας (header) του παραπάνω πακέτου προκύπτουν τα εξής:

1. **Πρωτόκολλο Μεταφοράς:** Το RIP χρησιμοποιεί το **User Datagram Protocol (UDP)**.
2. **Ports:** Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά στο **Port 520** (Source Port: 520, Destination Port: 520).
3. **Τύπος Μηνύματος:** Το πεδίο Command: Response (2) δείχνει ότι πρόκειται για μήνυμα απάντησης/ενημέρωσης που περιέχει πληροφορίες δρομολόγησης.
4. **Περιεχόμενο (Payload):** Στο σώμα του μηνύματος βλέπουμε λίστα με τα δίκτυα (IP Address) και το **Metric** (κόστος). Το Metric **1** υποδηλώνει ότι ο προορισμός είναι **1 hop** μακριά από τον αποστολέα.

Ανάλυση Multicast & IGMP

Το RIPv2 δεν στέλνει πακέτα σε συγκεκριμένες IP διευθύνσεις (Unicast), αλλά στη Multicast διεύθυνση **224.0.0.9**.

- **IGMP:** Στο screenshot βλέπουμε ένα μήνυμα **IGMPv3 Membership Report**, μέσω του οποίου ο Router δηλώνει ότι επιθυμεί να "εγγραφεί" στο γκρουπ 224.0.0.9 για να λαμβάνει τα RIP updates.

```
▶ Frame 13: 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits) on interface any, id 0
▶ Linux cooked capture v1
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.1.1, Dst: 224.0.0.22
  0100 .... = Version: 4
  .... 0110 = Header Length: 24 bytes (6)
  ▶ Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 40
    Identification: 0x0000 (0)
  ▶ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 1
  Protocol: IGMP (2)
  Header Checksum: 0xf8f8 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.0.1.1
  Destination Address: 224.0.0.22
  ▶ Options: (4 bytes), Router Alert
▼ Internet Group Management Protocol
  [IGMP Version: 3]
  Type: Membership Report (0x22)
  Reserved: 00
  Checksum: 0xf9f4 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Reserved: 0000
  Num Group Records: 1
  ▼ Group Record : 224.0.0.9 Change To Exclude Mode
    Record Type: Change To Exclude Mode (4)
    Aux Data Len: 0
    Num Src: 0
    Multicast Address: 224.0.0.9
```

- **ICMPv6:** Τα πακέτα ICMPv6 (Router Solicitation) που καταγράφηκαν αφορούν την αυτόματη ανακάλυψη γειτόνων στο πρωτόκολλο IPv6 (Link-local addresses fe80::...), το οποίο είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή στο Linux kernel, αλλά δεν χρησιμοποιείται στο σενάριό μας (IPv4).

```
▶ Frame 1: 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits) on interface any, id 0
▶ Linux cooked capture v1
▼ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::200:ff:fe00:1, Dst: ff02::2
  0110 .... = Version: 6
  ▶ .... 0000 0000 .... = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  .... 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000
  Payload Length: 16
  Next Header: ICMPv6 (58)
  Hop Limit: 255
  Source Address: fe80::200:ff:fe00:1
  Destination Address: ff02::2
  [Source SLAAC MAC: 00:00:00_00:00:01 (00:00:00:00:00:01)]
▼ Internet Control Message Protocol v6
  Type: Router Solicitation (133)
  Code: 0
  Checksum: 0x7b2c [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Reserved: 00000000
  ▼ ICMPv6 Option (Source link-layer address : 00:00:00:00:00:01)
    Type: Source link-layer address (1)
    Length: 1 (8 bytes)
    Link-layer address: 00:00:00_00:00:01 (00:00:00:00:00:01)
```

Εκτελώντας **pingall**, παρατηρούμε και πάλι το ποσοστό απώλειας (*50% dropped*) που οφείλεται στην έλλειψη διαδρομών προς τα ενδιάμεσα links, όπως εξηγήθηκε στο Σενάριο 1. Ωστόσο, η επιτυχής εγκατάσταση των διαδρομών που επιβεβαιώθηκε από τα logs του rip.py διασφαλίζει ότι υπάρχει δρομολόγηση μεταξύ των τερματικών κόμβων (H1, H2, H3, H4) μόλις ολοκληρωθεί η σύγκλιση.

```
Starting CLI:
net> xterm r1 r2 r3 r4
net> xterm r1
net> pingall
Ping: testing ping reachability
> h2 h3 h4 X X X X
> h1 h3 h4 X X X X
> h1 h2 h4 X X X X
> h1 h2 h3 X X X X
> h1 h2 h3 h4 X X X
> h1 h2 h3 h4 X X X
> h1 h2 h3 h4 X X X
> h1 h2 h3 h4 X X X
Results: 50% dropped (28/56 received)
net> █
```